FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Inventaire des moments

13 Le sens de rotation

Un levier mobile autour de son axe porte un poids de 3 N à 10 cm à gauche de l'axe et un poids de 2 N à 20 cm à droite.

1 Dans quel sens chaque poids fait-il tourner le levier ? APP

3 N : sens inverse des aiguilles d'une montre ; 2 N : sens des aiguilles d'une montre.

2 Calcule le moment de chaque poids avec son signe, en comptant positivement le sens des aiguilles d'une montre. RÉA

−3 × 0,10 = −0,30 N·m ; +2 × 0,20 = +0,40 N·m.

14 L'action de l'axe

1 Pourquoi l'action de l'axe sur un levier n'apparaît-elle pas dans le calcul de la somme des moments ? ANA

Elle passe par l'axe : son bras de levier est nul, donc son moment est nul.

Condition d'équilibre

15 Équilibre ou non ?

1 Un levier porte 3 N à 20 cm à gauche et 4 N à 15 cm à droite. Est-il en équilibre ? ANA

0,60 N·m de chaque côté : oui.

16 Trouver une distance

1 5 N à 12 cm à gauche ; où placer 2 N à droite ? RÉA

5 × 0,12 = 2 × d ; d = 0,30 m.

17 Trouver une force

1 Une charge de 80 N est à 0,5 m de l'axe d'une barre. Quelle force faut-il exercer à 2 m de l'axe, de l'autre côté, pour l'équilibrer ? RÉA

80 × 0,5 ÷ 2 = 20 N.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

18 Le levier déséquilibré

Un levier porte 2 N à 15 cm à gauche de l'axe et 1 N à 20 cm à droite.

1 Le levier est-il en équilibre ? De quel côté penche-t-il ? ANA

0,30 N·m à gauche contre 0,20 N·m à droite : il penche à gauche.

2 Où faut-il accrocher un poids de 0,5 N à droite pour obtenir l'équilibre ? RÉA

Il manque 0,10 N·m : d = 0,10 ÷ 0,5 = 0,20 m.

19 Trois forces

Un levier porte 4 N à 10 cm à gauche, 1 N à 20 cm à droite et une force F à 10 cm à droite.

1 Écris la condition d'équilibre. APP

$4 \times 0{,}10 = 1 \times 0{,}20 + F \times 0{,}10$.

2 Calcule F. RÉA

F = 2 N.

Des leviers dans l'atelier

20 La barre à mine

Pour soulever une tôle, un ouvrier glisse une barre à mine sous la tôle, posée sur une cale. La tôle exerce 900 N à 10 cm de la cale.

1 L'ouvrier appuie à 1,5 m de la cale. Calcule la force à exercer. RÉA

$900 \times 0{,}10 \div 1{,}5 = 60$ N.

21 La pince coupante

La main serre les poignées d'une pince coupante avec une force de 100 N à 15 cm de l'axe. Le fil à couper est à 2 cm de l'axe.

1 Calcule la force exercée par les lames sur le fil. RÉA

$100 \times 0{,}15 = F \times 0{,}02$; F = 750 N.

2 Où faut-il placer le fil pour couper le plus facilement ? Justifie. ANA

Le plus près possible de l'axe : son bras de levier est petit, la force sur le fil est grande.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

22 La brouette

Une brouette transporte 600 N de ferraille dont le centre de gravité est à 0,4 m de l'axe de la roue. Les mains soulèvent les poignées à 1,2 m de l'axe.

1 Calcule la force verticale exercée par les mains pour maintenir la brouette. RÉA

600 × 0,4 = F × 1,2 ; F = 200 N.

2 Pourquoi faut-il charger la ferraille près de la roue ? ANA

Le bras de levier de la charge est plus petit : il faut moins de force aux poignées.

23 Le contrepoids de la grue

Une grue d'atelier porte une charge de 5 000 N à 3 m de son pivot. Le contrepoids est placé à 1,5 m de l'autre côté.

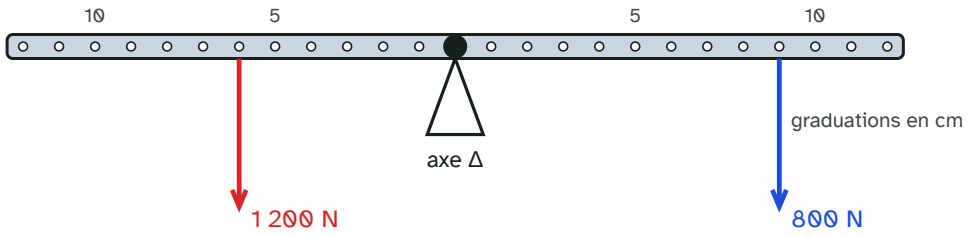
1 Calcule le poids du contrepoids nécessaire à l'équilibre. RÉA

5 000 × 3 = P × 1,5 ; P = 10 000 N.

Pour conclure

24 Problème · Le palonnier

Un palonnier soulève une poutre de 1 200 N et une tôle de 800 N. Le crochet est entre les deux. La tôle est à 0,9 m du crochet.



1 Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet (sans le poids du palonnier). APP

Poutre : 1 200 × d (un sens) ; tôle : 800 × 0,9 = 720 N·m (autre sens) ; crochet : moment nul.

2 Calcule la distance entre la poutre et le crochet pour que le palonnier reste horizontal. RÉA

d = 720 ÷ 1 200 = 0,6 m.

3 On remplace la tôle par une tôle de 1 000 N. Que se passe-t-il si on ne déplace rien ? Que faut-il faire ? VAL

Le palonnier penche côté tôle ; il faut rapprocher la tôle à 0,72 m du crochet (ou éloigner la poutre à 0,75 m).